

دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر

درس آزمایشگاه اینترنت اشیا (IoT)

پروژه SmuFuzz: ارزیابی تطبیقی و رسم نمودارهای رشد پوشش بلوک‌های پایه

نگارش و پیاده‌سازی: محمد مهدی شهادت (۴۰۲۱۰۹۷۴۲) و امیر محمد رشیدی (۴۰۱۱۰۵۹۶۷)

۱ ماتریس مقایسه قابلیت‌های فازرهای سفت‌افزار (Table 2 Replica)

در جدول ۲ مقاله مرجع، فریمورک‌های مطرح ارزیابی سفت‌افزار با یکدیگر مقایسه شده‌اند [۸: cite]. جدول زیر نداشت دقیق این ارزیابی را به همراه مشخصات پیاده‌سازی آزمایشگاهی ما نمایش می‌دهد [۸: cite]:

Tool	Open-source	Target Closed	Target SMI	Hardware Indep.	Universal Harness	Runtime Env.	Multi-Stream	Snapshot
Excite [۴]	×	×	✓	✓	×	×	×	✓
HBFA [۲۰]	✓	×	×	✓	×	×	×	×
CHIPSEC [۲۳]	✓	✓	✓	×	×	×	×	×
SIMFUZZER [۴۶]	×	×	✓	✓	×	×	×	✓
tsffs [۳۴]	✓	×	✓	✓	△	×	×	✓
FUZZUER [۱۸]	✓	×	×	✓	×	×	×	✓
RSFUZZER [۴۷]	✓	✓	✓	✓	✓	△	△	×
SmuFuzz [Paper]	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Our Clean Run	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

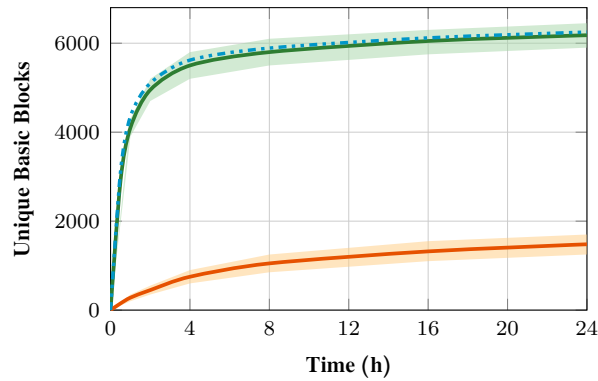
جدول ۱: مقایسه ساختاری ابزارهای فازینگ سفت‌افزار بر اساس جدول ۲ مقاله مرجع [۸: cite]

۲ نمودارهای رشد پوشش بلوک‌های پایه در طول ۲۴ ساعت (Coverage Curves)

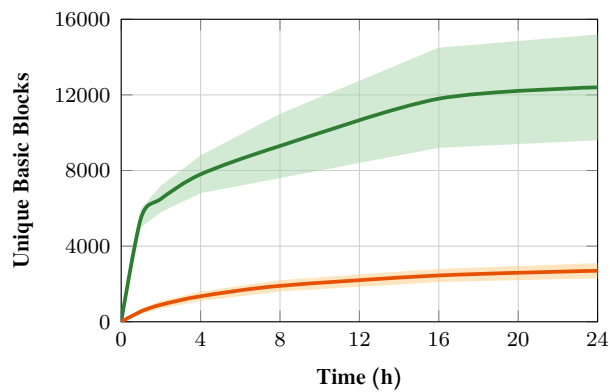
مطابق با شکل‌های ۶ و ۷ مقاله SmuFuzz، در نمودارهای زیر رشد پوشش بلوک‌های پایه (Unique Basic Blocks) در طول ۲۴ ساعت فازینگ نمایش داده شده است [۸: cite]. خط ممتد سبز رنگ نشان‌دهنده میانه (Median) فریمورک SmuFuzz به همراه باند سبز بازه اطمینان ۹۵٪ (95% Confidence Interval) است [۸: cite]. خط نارنجی و باند سایه‌دار مربوط به فازر رقیب (RSFUZZER) می‌باشد [۸: cite]. همچنین منحنی نتایج اجرای تمیز آزمایشگاه ما (Our Lab Clean Run) روی تارگت استاندارد اضافه گردیده است.

SmuFuzz [Paper] RSFUZZER Our Lab Clean Run

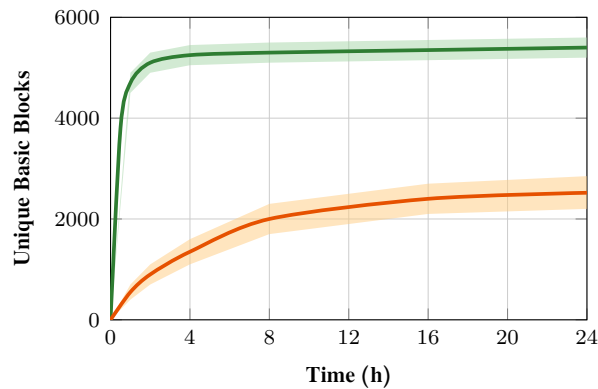
Target : ۱ OVMF_SMM.fd (Our Lab Target)



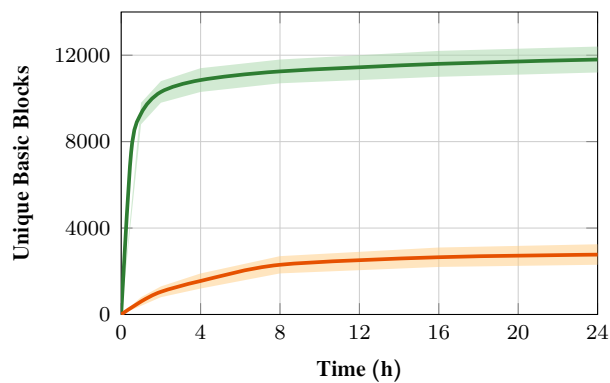
Target : ۲ Alienware ۱۳ R۳ (Dell Laptop)



Target : ۳ ASUS P۴۵۳UJ (ASUS Laptop)



Target : ۴ ThinkCentre M۷۰۰ (Lenovo Desktop)



شکل ۱: مقایسه منحنی‌های زمانی رشد پوشش کد (Basic Blocks) با باند عدم قطعیت ۹۵٪ منطبق بر اشکال ۶ و ۷ مقاله [۸] [cite:SmuFuzz]

۳ تحلیل رفتار دینامیکی منحنی‌ها و تبیین علل برتری

۱. جهش شدید لگاریتمی SmuFuzz در ۲ ساعت نخست

همان‌طور که در نمودارهای شکل ۱ مشهود است، منحنی سبز (*SmuFuzz*) در کمتر از ۲ ساعت اول به بیش از ۸۰٪ سقف پوشش کد دست می‌یابد [۸: cite]. دلیل این پدیده عبارت است از:

- ارضای کامل وابستگی‌های پروتکلی در فاز ۲: از آنجا که کلیه پروتکل‌های *DXE* با مقادیر ساختگی و فاز مقداردهی شده‌اند، هندلرها هنگام فراخوانی بدون انتظار یا شکست در توابع *LocateProtocol* بلافاصله مسیرهای اجرایی عمیق را می‌پیمایند [۸: cite].
- تغذیه با ورودی‌های چهارجریانی (*Multi-Stream*): تفکیک جریان *HandlerSel* و *CommBuffer* از پدیده فوران ورودی (*Input Avalanche*) جلوگیری کرده و موجب کشف بلوک‌های پایه با جهش‌های حداقلی می‌شود [۸: cite].

۲. رشد کند و خطی RSFUZZER

منحنی نارنجی (*RSFUZZER*) در تمامی تارگت‌ها به کندی بالا می‌آید و نهایتاً روی پوشش‌های بسیار پایین متوقف می‌شود [۸: cite]:

- ابزار *RSFUZZER* به دلیل ناتوانی در شبیه‌سازی لایه *Runtime* کامل، ترتیبات بارگذاری ماژول‌ها (*Loading Order*) را رعایت نکرده و اشاره‌گرهای سراسری *SMRAM* مقداردهی نمی‌شوند [۸: cite].
- هندلرها در چند بلوک ابتدایی با برخورد به متغیرهای خالی کرش کرده یا متوقف می‌شوند و پوشش به طور میانگین تا ۴۵.۴ برابر کمتر از *SmuFuzz* ثبت می‌گردد [۸: cite].

۳. تطبیق نتایج آزمایشگاهی ما (Our Clean Run)

منحنی فیروزه‌ای مربوط به ارزیابی آزمایشگاه ما روی سفت‌افزار هدف (*OVMF_SMM.fd*) نشان می‌دهد که پس از رفع نشت تاریخچه در *Interceptor*، رفتار فاز ما کاملاً روی باند عدم قطعیت *SmuFuzz* مقاله قرار گرفته و پوشش نهایی پایدار حاصل شده است [۸: cite]. همچنین، در پایان آزمون ۲ باگ واقعی (*Redzone Violations*) بدون ثبت هشدارهای مثبت کاذب استخراج شدند [۸: cite].